

➤ Probleme CC seminar_1:

❖ Problema 1

Se dă X un număr natural scris în baza 1.
Să se deplaseze X spre dreapta cu 4 celule.

Exemple:

Pentru $X = 5$, banda arată astfel:

- La început:

...	B	B	1	1	1	1	1	1	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- La final:

...	B	B	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Pentru $X = 2$, banda arată astfel:

- La început:

...	B	B	1	1	1	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	-----

- La final:

...	B	B	0	0	0	0	1	1	1	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Pas 1: **Cât timp** citim 1, scriem 1, pas dreapta.

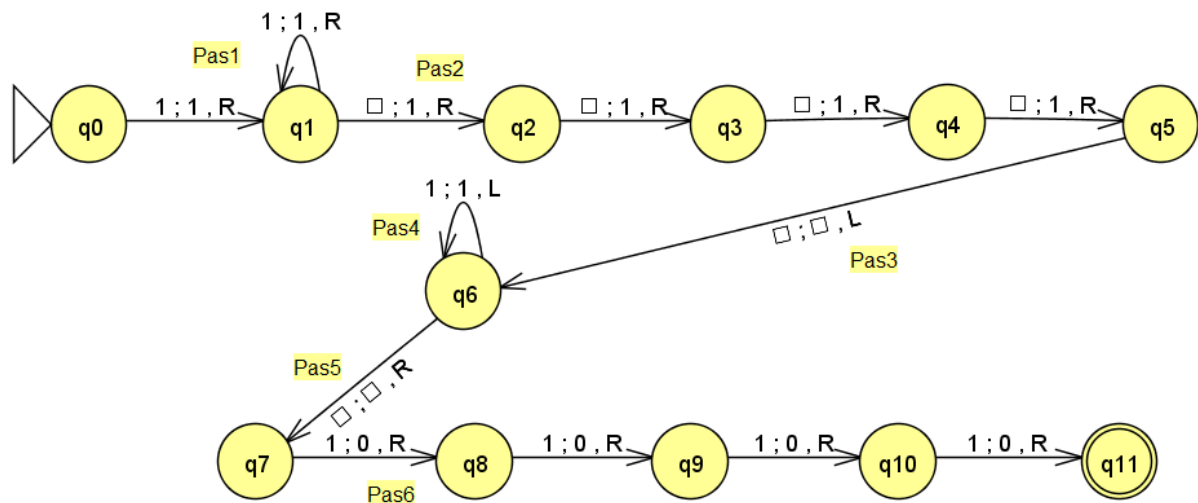
Pas 2: **De 4 ori:** citim B, scriem 1, pas dreapta.

Pas 3: Citim B, scriem B, pas stânga.

Pas 4: **Cât timp** citim 1, scriem 1, pas stânga.

Pas 5: Citim B, scriem B, pas dreapta.

Pas 6: **De 4 ori:** citim 1, scriem 0, pas dreapta.



Obs: Pentru simplitate, la complexități am *aproximat* lungimea inițială a benzii ($X+1$ simboluri de 1) cu valoarea X .

Complexitate spațiu: (numărul de celule ocupate pe bandă la finalul problemei)

$$C.S. = X + 4 \Rightarrow O(X)$$

Complexitate timp: (am însumat complexitățile pentru cei 6 pași din algoritm)

$$C.T. = X + 4 + 1 + (4 + X) + 1 + 4 = 2X + 14 \Rightarrow O(X)$$

❖ Problema 2

Se dau X și Y numere naturale scrise în baza 1 și separate prin simbolul 0.

Să se calculeze funcția $|X - Y|$.

(Să se adauge la finalul benzii simbolul 2, apoi rezultatul $|X - Y|$ scris în baza 1.)

Exemple:

Pentru $X = Y = 5$, banda arată astfel:

- La început:

...	B	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	B	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- La final:

...	B	a	a	a	a	a	a	0	b	b	b	b	b	b	2	1	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Pentru $X = 5, Y = 2$, banda arată astfel:

- La început:

...	B	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	B	B	B	B	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- La final:

...	B	a	a	a	a	c	c	0	b	b	b	2	1	1	1	1	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Pentru $X = 2, Y = 5$, banda arată astfel:

- La început:

...	B	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	B	B	B	B	B	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

- La final:

...	B	a	a	a	0	b	b	b	c	c	c	2	1	1	1	1	B	...
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Pas 1 (Comparăm numerele X și Y , marcând alternativ câte o cifră din X și apoi din Y):

- **Citim un 1 din X** , scriem **a**, pas dreapta (schimbăm starea)
SAU (dacă nu mai există 1 în X și citim 0) **sărim la pas 2** ($X \leq Y$).
- *Cât timp* citim 1, scriem 1, pas dreapta.
- Citim 0, scriem 0, pas dreapta (schimbăm starea).
- *Cât timp* citim b, scriem b, pas dreapta.
- **Citim un 1 din Y** , scriem **b**, pas stânga (schimbăm starea)
SAU (dacă nu mai există 1 în Y și citim B) **sărim la pas 3** ($X > Y$).
- *Cât timp* citim 0, 1 sau b, nu modificăm banda (scriem simbolul citit), pas stânga.
- Citim a, scriem a, pas dreapta (schimbăm starea).
- **Repetăm pas 1.**

Pas 2 (Numărul X este complet marcat, deci $X \leq Y$. Mergem la finalul benzii și scriem delimitatorul 2 și 1-ul în plus pentru scrierea specială a numerelor în baza 1.)

- Citim 0, scriem 0, pas dreapta.
- *Cât timp* citim 1 sau b, nu modificăm banda, pas dreapta.
- Citim B, **scriem 2**, pas dreapta.
- Citim B, **scriem 1**, pas stânga.
- *Cât timp* citim 1 sau 2, nu modificăm banda, pas stânga.
- Citim b, scriem b, pas dreapta.
- **Sărim la pas 4.** (Vom copia la finalul benzii unitățile nemarcate din Y .)

Pas 3 (Numărul Y este complet marcat, deci $X > Y$. Mergem la finalul benzii și scriem delimitatorul 2 și 1-ul în plus pentru scrierea specială a numerelor în baza 1. Apoi scriem încă un 1 corespunzător unității din X care a fost deja marcată cu a la pas 1.)

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- **Sărim la pas 4.** (Vom copia la finalul benzii unitățile nemarcate din X .)

Pas 4 (*Copiem* la finalul benzii cele $Y - X$ unități rămase nemarcate la finalul numărului Y sau cele $X - Y - 1$ unități rămase nemarcate la finalul numărului X după terminarea primului pas.)

- **Citim un 1**, scriem **c**, pas dreapta
SAU (dacă toate unitățile sunt deja marcate cu c)
citim **0** sau **2**, nu modificăm banda, pas dreapta => **STOP în stare finală.**
- ...
- ...
- ...
- ...
- **Repetăm pas 4.**